PARTE I: ESTRUTURA E FUNCIONALIDADES

1. Reestruturação do banco de dados

O estoque deve passar a ser a entidade central do sistema. Os sensores precisam pertencer a um estoque, e os usuários devem ter acesso apenas aos estoques autorizados.

1.1. Criar a tabela estoques

Campos:

- id: identificador.
- nome: nome do estoque.
- descricao: finalidade ou descrição.
- localizacao: localização física.
- status: ativo ou inativo.
- criado_em: data de cadastro.

1.2. Modificar a tabela sensores

Adicionar:

- estoque_id: relacionamento com o estoque.
- Limites inferiores e superiores de atenção.
- Limites inferiores e superiores críticos.
- Informação da última comunicação, caso seja armazenada diretamente na tabela.

Os limites devem ser configuráveis individualmente, respeitando as características dos materiais armazenados.

1.3. Criar a tabela usuario_estoque

Relacionar os usuários aos estoques.

Campos:

- id.
- usuario_id.
- estoque_id.
- criado_em.

Um usuário poderá visualizar vários estoques, e um estoque poderá possuir vários usuários autorizados.

1.4. Melhorar a tabela alertas

Garantir o armazenamento de:

- Sensor relacionado.
- Estoque relacionado.
- Valor identificado.
- Limite ultrapassado.
- Gravidade. (em relação a importância)
- Data e horário.
- Status do alerta.
- Usuário que reconheceu.
- Data de reconhecimento.
- Usuário que resolveu.
- Data de resolução.
- Data de normalização.

1.5. Revisar a tabela leituras

Garantir:

- Identificação do sensor.
- Valor registrado.
- Data e horário.
- Integridade do relacionamento com o sensor.

1.6. Preservar os dados existentes

- Migrar os sensores atuais para um estoque inicial.
- Preservar leituras e alertas.
- Manter os usuários cadastrados.

- Corrigir relacionamentos.
- Evitar exclusões que comprometam o histórico.

2. Gestão de estoques

Criar um módulo completo de estoques.

2.1. Listagem

Exibir cada estoque com:

- Nome.
- Localização.
- Quantidade de sensores.
- Condição ambiental.
- Quantidade de alertas ativos.
- Status.

2.2. Cadastro

Permitir cadastrar:

- Nome.
- Descrição.
- Localização.
- Status.

2.3. Edição e desativação

Permitir modificar informações e desativar estoques sem apagar seus históricos.

2.4. Página individual

Cada estoque deve possuir uma página própria com:

- Informações gerais.
- Sensores vinculados.
- Valores ambientais atuais.
- Gráficos.
- Alertas.
- Histórico de medições.
- Relatórios.

O usuário deve conseguir acessar todas as informações de um estoque a partir dessa página.

3. Gestão de sensores

Reformular o cadastro atual.

3.1. Cadastro

Campos:

- Nome.
- Tipo.
- Estoque relacionado.
- Localização dentro do estoque.
- Limites de atenção.
- Limites críticos.
- Status cadastral.

3.2. Edição

Permitir:

- Alterar nome e localização.
- Alterar os limites.
- Modificar o estoque vinculado, com validação.
- Ativar e desativar.

3.3. Detalhes do sensor

Exibir:

- Identificação.

- Tipo.
- Estoque.
- Localização.
- Último valor recebido.
- Unidade de medida.
- Limites configurados.
- Situação.
- Última comunicação.
- Gráfico histórico.
- Alertas relacionados.

3.4. Situação de funcionamento

Diferenciar:

Situação	Significado
Online	Enviando leituras normalmente.
Sem comunicação	Não envia dados no intervalo esperado.
Inativo	Desativado pelo administrador.

O sistema deve identificar a comunicação real, não apenas o status cadastral.

4. Gestão de usuários e permissões

Manter dois níveis de acesso.

Administrador

- Cadastrar e editar usuários.
- Cadastrar e editar estoques.
- Cadastrar e configurar sensores.
- Configurar limites.
- Vincular usuários aos estoques.
- Visualizar todos os estoques.
- Consultar e gerenciar alertas.

Usuário comum

- Visualizar estoques autorizados.
- Consultar sensores.
- Acompanhar gráficos.
- Consultar medições.
- Visualizar alertas.
- Consultar e exportar relatórios.

Vinculação

Adicionar ao cadastro e à edição de usuários uma área para selecionar os estoques autorizados.

A restrição deve ser aplicada também no backend e na API.

5. Monitoramento ambiental

O monitoramento deve ser o principal recurso do ÁKRON.

5.1. Variáveis

Priorizar:

- Temperatura.
- Umidade.
- Qualidade do ar, quando houver sensor compatível.

Não é necessário manter variáveis que não tenham justificativa para o monitoramento dos estoques.

5.2. Informações atuais

Apresentar:

- Valor da última leitura.
- Unidade.
- Limites configurados.
- Situação ambiental.
- Data e horário da leitura.

5.3. Histórico

Permitir filtrar por:

- Estoque.
- Sensor.
- Tipo de medição.
- Data inicial.
- Data final.

5.4. Atualização automática

Atualizar as informações periodicamente sem recarregar a página inteira.

Identificar dados desatualizados e evitar apresentar valores antigos como se fossem atuais.

5.5. Integração física

Garantir que a API:

- Receba as leituras.
- Identifique o sensor.
- Registre a medição.
- Verifique os limites.
- Gere alertas.
- Associe corretamente a leitura ao estoque.

6. Sistema de alertas

Reformular a central de alertas para que seja realmente útil ao responsável pelo estoque.

6.1. Classificação

- Informativo.
- Atenção.
- Crítico.

6.2. Geração automática

Quando uma leitura ultrapassar os limites:

- Criar alerta.
- Identificar estoque e sensor.
- Apresentar valor registrado.
- Mostrar limite ultrapassado.
- Registrar horário.
- Definir gravidade.

6.3. Evitar duplicações

Uma irregularidade contínua deve manter uma ocorrência ativa, em vez de gerar dezenas de alertas a cada leitura.

6.4. Reconhecimento

Permitir indicar que o responsável tomou conhecimento da ocorrência.

6.5. Normalização

Identificar automaticamente quando a medição retorna à faixa permitida.

6.6. Resolução

Permitir concluir o atendimento, registrando responsável, horário e observações.

6.7. Apresentação

Criar filtros por:

- Estoque.
- Sensor.
- Gravidade.

- Status.
- Período.

Destacar os alertas críticos e ainda não resolvidos.

7. Painel principal

Reformular o painel para apresentar a situação ambiental dos estoques.

Indicadores superiores

- Total de estoques.
- Sensores online.
- Alertas ativos.
- Estoques com irregularidades.

Seleção de estoque

Permitir selecionar um estoque para visualizar informações específicas.

Cards ambientais

Apresentar:

- Temperatura.
- Umidade.
- Qualidade do ar.
- Comunicação dos sensores.

Cada card deve apresentar valor, unidade e situação.

Gráficos

Implementar:

- Temperatura ao longo do tempo.
- Umidade ao longo do tempo.
- Qualidade do ar, quando disponível.
- Quantidade de alertas por período.

Os gráficos ambientais devem apresentar limites de atenção e críticos.

Alertas recentes

Mostrar as ocorrências mais relevantes.

Última atualização

Apresentar o horário da última leitura recebida, não o horário de carregamento da página.

8. Relatórios e exportação

Transformar a página de relatórios em uma ferramenta de análise.

Filtros

- Estoque.
- Sensor.
- Tipo de medição.
- Data inicial.
- Data final.

Resumo estatístico

- Média.
- Mínimo.
- Máximo.
- Quantidade de leituras.
- Quantidade de alertas.
- Tempo ou períodos fora dos limites, quando houver dados suficientes.

Gráficos

Apresentar a evolução das condições ambientais no período.

Histórico detalhado

Exibir:

- Data e horário.
- Sensor.
- Tipo de medição.
- Valor.
- Unidade.
- Situação.

Exportação CSV

Permitir baixar os dados filtrados para análise em planilhas.

Exportação PDF

Gerar documento contendo:

- Identificação do sistema.
- Estoque.
- Período analisado.
- Sensores considerados.
- Resumo estatístico.
- Gráficos.
- Alertas.
- Data de emissão.

Garantir que os arquivos contenham todos os registros correspondentes aos filtros, e não somente as 200 últimas leituras exibidas na interface.

PARTE II: PADRONIZAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL

9. Padronização de nomes e nomenclaturas

Essa parte precisa ser feita em todo o projeto, não somente nas páginas.

O objetivo é evitar que a mesma funcionalidade tenha nomes diferentes no banco, nos controllers, nas rotas e na interface.

9.1. Padronizar a nomenclatura da interface

Definir os nomes oficiais de cada funcionalidade.

Nome padronizado	Evitar variações
Estoques	Depósitos, Armazéns, Unidades (quando representam a mesma entidade)
Sensores	Dispositivos, Equipamentos (quando representam o mesmo recurso)
Monitoramento	Acompanhamento, Produção
Leituras	Medições, Registros (quando se referem ao mesmo dado)
Alertas	Notificações, Ocorrências (quando representam a mesma funcionalidade)
Relatórios	Estatísticas, Análises (quando representam a mesma página)
Usuários	Colaboradores, Funcionários (quando representam a mesma entidade)

Não é necessário eliminar palavras como "ocorrência" ou "medição" de todo o sistema. É necessário definir claramente o significado de cada uma e utilizá-las de maneira consistente.

9.2. Padronizar os nomes do menu

Utilizar sempre:

1. Painel.
2. Estoques.
3. Monitoramento.
4. Alertas.
5. Relatórios.
6. Usuários.

Evitar que o nome de uma página no menu seja diferente do título exibido dentro dela.

9.3. Padronizar os títulos

Estabelecer uma estrutura:

- Título principal: nome da página.
- Subtítulo: explicação breve da finalidade.
- Título de seção: conteúdo agrupado.
- Texto auxiliar: orientação sobre o preenchimento ou utilização.

Exemplo:

Sensores

Gerencie os dispositivos responsáveis pelo monitoramento ambiental dos estoques.

Sensores cadastrados

Consulte os dispositivos vinculados aos estoques.

Evitar títulos genéricos como "Gerenciar dados", "Informações gerais" ou "Configurações" quando for possível utilizar nomes mais específicos.

9.4. Padronizar status e mensagens

Utilizar os mesmos termos em todas as páginas:

Status	Utilização
Ativo	Cadastro habilitado.
Inativo	Cadastro desabilitado.
Online	Comunicação funcionando.
Sem comunicação	Dispositivo sem atualização esperada.
Normal	Medição dentro dos limites.
Atenção	Condição que exige acompanhamento.
Crítico	Condição que exige prioridade.
Pendente	Atendimento ainda não iniciado.
Reconhecido	Responsável tomou conhecimento.
Normalizado	Medição retornou à faixa permitida.
Resolvido	Atendimento concluído.

Não utilizar cores isoladamente para representar esses status. Sempre apresentar o texto correspondente.

10. Padronização dos nomes técnicos do código

Além dos textos visíveis, é importante organizar a nomenclatura interna.

Minha recomendação é manter:

Elemento	Padrão
Tabelas SQL	snake_case, singular ou plural padronizado.
Colunas SQL	snake_case.
Classes PHP	PascalCase.
Métodos PHP	camelCase.
Variáveis PHP	camelCase.

Arquivos PHP	snake_case ou padrão único já adotado.
Funções JavaScript	camelCase.
Variáveis JavaScript	camelCase.
Classes CSS	kebab-case.
IDs HTML	kebab-case.
Classes Dart	PascalCase.
Variáveis Dart	camelCase.
Constantes	Padrão único por linguagem.

Exemplos

Banco de dados:

estoques

usuario_estoque

limite_atencao_max

criado_em

PHP:

```
class EstoqueController
{
   public function listarEstoques()
   {
   }
}
```

CSS:

```
.estoque-card {}
.estoque-status {}
.painel-indicador {}
.alerta-critico {}
```

JavaScript:

```
function atualizarPainel() {
}


const estoqueSelecionado = 1;
```

10.1. Padronizar arquivos e pastas

Organizar os diretórios para que todas as funcionalidades sigam uma estrutura semelhante.

Exemplo conceitual:

```
app/
├── controllers/
│   ├── EstoqueController.php
│   ├── SensorController.php
│   ├── AlertaController.php
│   └── RelatorioController.php
│
├── models/
│   ├── EstoqueModel.php
│   ├── SensorModel.php
│   ├── AlertaModel.php
│   └── RelatorioModel.php
│
└── views/
    ├── estoques/
    ├── sensores/
    ├── alertas/
    ├── relatorios/
    └── usuarios/
```

Não é necessário renomear tudo indiscriminadamente. Antes de alterar nomes, verificar referências, includes, rotas, imports e chamadas da API para evitar quebrar funcionalidades.

10.2. Padronizar rotas e endpoints

Utilizar nomes consistentes e previsíveis.

Exemplo:

/api/estoques

/api/estoques/{id}

/api/estoques/{id}/sensores

/api/sensores

/api/sensores/{id}/leituras

/api/alertas

/api/alertas/{id}

/api/relatorios

Usar os métodos HTTP adequados para consultar, cadastrar, atualizar e desativar recursos.

11. Criar um padrão visual único para o site

Esta é uma das mudanças que mais contribuirão para deixar o sistema profissional.

Atualmente, a proposta é ter várias páginas, mas todas precisam parecer partes do mesmo produto.

11.1. Definir uma identidade visual central

- Preservar a identidade visual atual do ÁKRON.
- Utilizar as cores da referência visual mais recente.
- Não misturar com a paleta antiga do Athenas.
- Definir cores oficiais para fundo, textos, bordas, botões, indicadores e alertas.
- Evitar introduzir novas cores sem justificativa.

11.2. Criar variáveis CSS globais

Centralizar os estilos em um arquivo principal, por exemplo:

variables.css

Definir variáveis para:

- Cor principal.
- Cor secundária.
- Cor de destaque.
- Fundo geral.
- Fundo dos cards.
- Cor dos textos principais.
- Cor dos textos secundários.
- Bordas.
- Sombras.
- Espaçamentos.
- Raios de borda.
- Tamanhos de fonte.

Exemplo estrutural:

```
:root {
    /* Identidade visual */
    --cor-primaria: ...;
    --cor-secundaria: ...;
    --cor-destaque: ...;
```

```
    /* Superfícies */
    --cor-fundo: ...;
    --cor-card: ...;
    --cor-borda: ...;

    /* Textos */
    --cor-texto: ...;
    --cor-texto-secundario: ...;

    /* Estados */
    --cor-sucesso: ...;
    --cor-atencao: ...;
    --cor-critico: ...;

    /* Formas */
    --raio-card: ...;
    --raio-botao: ...;

    /* Espaçamentos */
    --espacamento-pequeno: ...;
    --espacamento-medio: ...;
    --espacamento-grande: ...;
}
```

Os valores devem ser preenchidos com a identidade visual já adotada no projeto.

Importante: não repetir códigos de cores diferentes em cada arquivo CSS. Se precisar alterar uma cor global, isso deve ser feito em um único lugar.

11.3. Padronizar tipografia

Definir:

- Uma família tipográfica principal.
- Uma escala de tamanhos.
- Pesos de fonte.
- Altura das linhas.
- Estilo dos títulos.
- Estilo dos textos auxiliares.

Evitar misturar muitas fontes e tamanhos sem necessidade.

11.4. Padronizar componentes

Criar estilos reutilizáveis para:

- Botões.
- Cards.
- Tabelas.
- Formulários.
- Campos de seleção.
- Modais.
- Badges.
- Alertas.
- Paginação.
- Mensagens de feedback.
- Cabeçalhos.
- Elementos de navegação.

O mesmo tipo de botão deve ter a mesma aparência em todas as páginas.

11.5. Padronizar ícones

- Utilizar uma única biblioteca de ícones.
- Manter tamanhos consistentes.
- Evitar misturar ícones de estilos diferentes.
- Utilizar ícones somente quando ajudarem a identificar uma função.

- Não substituir textos importantes por ícones sem identificação.

12. Melhorias para deixar o site visualmente agradável

Aqui estão as alterações que eu efetivamente faria para melhorar a aparência do ÁKRON.

12.1. Reduzir a poluição visual

- Diminuir a quantidade de cards desnecessários.
- Evitar bordas em todos os elementos.
- Não colocar informações repetidas em diferentes lugares.
- Evitar muitos botões na mesma área.
- Reduzir textos explicativos muito longos dentro do painel.
- Agrupar informações relacionadas.
- Utilizar espaços em branco para separar os conteúdos.

A interface deve permitir identificar rapidamente o que é importante.

12.2. Melhorar a hierarquia visual

Cada página deve possuir uma estrutura previsível:

TÍTULO DA PÁGINA

Monitoramento

Acompanhe as condições ambientais do estoque selecionado.

Temperatura

24,5 °C

Normal

Umidade

65%

Normal

Histórico ambiental

Gráfico da variável selecionada.

Alertas recentes

Ocorrências relacionadas ao estoque.

Exemplo de hierarquia visual, não uma reprodução obrigatória da tela.

Todas as páginas devem seguir uma lógica semelhante:

1. Título e descrição.
2. Ações principais.
3. Indicadores relevantes.
4. Conteúdo principal.
5. Informações complementares.

12.3. Melhorar os cards

Os cards devem ser utilizados para destacar informações, não para transformar cada campo da página em um bloco separado.

Recomendo:

- Bordas discretas.
- Sombras muito suaves ou inexistentes.
- Espaçamento interno consistente.
- Ícones pequenos.
- Títulos objetivos.
- Valores com destaque.
- Informações secundárias menos chamativas.

Evitar cards excessivamente grandes e com muito espaço vazio.

12.4. Melhorar as tabelas

As tabelas devem ser organizadas e fáceis de ler.

- Cabeçalhos padronizados.
- Alinhamento consistente.
- Altura de linhas adequada.
- Espaçamento interno.
- Status com badges.
- Ações agrupadas.
- Paginação quando necessária.
- Mensagens para tabelas vazias.

Evitar excesso de linhas verticais e bordas pesadas.

12.5. Melhorar formulários

Todos os formulários devem seguir o mesmo padrão:

- Labels acima dos campos.
- Indicação de campos obrigatórios.
- Placeholders objetivos.
- Mensagens de erro próximas ao campo.
- Agrupamento de informações relacionadas.
- Botões de salvar e cancelar sempre na mesma posição relativa.

Nos cadastros de sensores, por exemplo, separar visualmente:

1. Identificação.
2. Localização e estoque.
3. Configuração dos limites.
4. Status.

Isso torna os formulários menos cansativos.

12.6. Melhorar botões

Estabelecer três estilos principais:

Tipo	Utilização

Primário	Salvar, cadastrar, gerar relatório.
Secundário	Cancelar, voltar, consultar.
Terciário	Editar, visualizar, ações complementares.

As ações de exclusão ou desativação devem ter confirmação.

Evitar muitos botões coloridos na mesma tela.

12.7. Melhorar feedbacks

Criar mensagens padronizadas para:

- Cadastro realizado.
- Alteração realizada.
- Exclusão ou desativação realizada.
- Erro de preenchimento.
- Falha de comunicação.
- Erro de carregamento.
- Nenhum registro encontrado.
- Operação sem permissão.

Também acrescentar estados de carregamento, evitando que o usuário pense que o sistema travou.

12.8. Melhorar a navegação

- Manter a sidebar consistente.
- Destacar a página atual.
- Agrupar funcionalidades relacionadas.
- Manter os nomes iguais aos títulos das páginas.
- Padronizar o posicionamento do botão de sair.
- Evitar menus com muitas opções desnecessárias.

12.9. Melhorar responsividade

Verificar o funcionamento em:

- Computadores.
- Notebooks.
- Tablets.
- Celulares.

Em telas menores:

- Sidebar deve ser recolhida ou transformada em menu.
- Cards devem reorganizar suas colunas.
- Tabelas devem permitir rolagem ou utilizar uma apresentação adaptada.
- Gráficos devem redimensionar.
- Formulários devem ocupar a largura disponível.

12.10. Melhorar acessibilidade

- Garantir contraste adequado.
- Não utilizar somente cores para identificar situações.
- Permitir navegação por teclado.
- Identificar corretamente campos e botões.
- Utilizar textos legíveis.
- Evitar fontes excessivamente pequenas.
- Adicionar descrições aos ícones que executam ações.

13. Padronizar todas as páginas individualmente

Revisão geral

Além do padrão global, cada página precisa ser revisada.

Página	Melhorias específicas
Login	Explicação institucional do ÁKRON na parte inferior, formulário organizado e identidade visual consistente.
Painel	Indicadores ambientais, gráficos importantes e alertas recentes.
Estoques	Listagem organizada, condições ambientais resumidas e acesso aos detalhes.
Cadastro de estoque	Formulário simples e organizado por informações.
Detalhes do estoque	Informações gerais, sensores, gráficos e alertas daquele local.
Sensores	Identificação, estoque, tipo e status de comunicação.
Cadastro de sensores	Campos agrupados e configuração de limites.
Monitoramento	Valores atuais, gráficos e histórico.
Alertas	Prioridade visual, filtros e acompanhamento das ocorrências.
Relatórios	Filtros, estatísticas, gráficos e exportação.
Usuários	Listagem, status, edição e associação aos estoques.
Perfil/ configurações	Informações do usuário e opções permitidas pelo sistema.

13.1. Padronizar cabeçalhos

Todas as páginas devem possuir:

- Mesmo posicionamento de título.
- Mesmo padrão de subtítulo.
- Mesmo alinhamento.
- Mesmo espaçamento.
- Mesmo estilo para ações principais.

13.2. Padronizar rodapés

Quando houver rodapé:

- Utilizar a mesma identidade visual.
- Manter informações institucionais consistentes.
- Evitar textos diferentes sobre a finalidade do sistema.

13.3. Padronizar estados vazios

Exemplos:

- Nenhum estoque cadastrado.
- Nenhum sensor vinculado.
- Nenhum alerta encontrado.
- Nenhuma leitura no período.
- Nenhum relatório disponível.

Em vez de deixar uma área em branco, mostrar uma mensagem explicativa e, quando permitido, uma ação para resolver a situação.

14. Login e apresentação institucional

Melhoria visual

Manter o formulário atual e acrescentar a seção informativa na parte inferior.

Texto:

Conheça o ÁKRON

O ÁKRON é uma plataforma de monitoramento ambiental de estoques que permite acompanhar as condições do ambiente por meio de sensores conectados.

O sistema reúne informações sobre temperatura, umidade e qualidade do ar, apresentando gráficos, históricos e alertas automáticos quando os parâmetros ambientais ultrapassam os limites estabelecidos.

Seu objetivo é facilitar o acompanhamento dos estoques, auxiliar na identificação de possíveis irregularidades e fornecer informações para uma tomada de decisão mais eficiente.

A seção deve ser discreta, com boa legibilidade e sem competir com o formulário de autenticação.

PARTE III: INTEGRAÇÃO, SEGURANÇA E ENTREGA

15. Aplicativo Flutter e API

Obrigatório se fizer parte da entrega

API

- Adaptar os endpoints à estrutura de estoques.
- Filtrar dados conforme as permissões.
- Validar identificadores.
- Garantir autenticação.
- Manter consistência dos dados.
- Tratar erros de comunicação.
- Evitar exposição de informações não autorizadas.

16. Segurança e validações

Obrigatório

- Validar formulários.
- Utilizar consultas preparadas.
- Manter senhas protegidas com hash seguro.
- Aplicar proteção CSRF.
- Validar permissões no backend.
- Impedir acesso a estoques não autorizados.
- Impedir alterações indevidas de limites.
- Proteger o recebimento de dados dos sensores.
- Evitar exclusões que comprometam históricos.
- Registrar operações administrativas relevantes.

17. Testes e revisão final

Obrigatório

Testes funcionais

- Cadastro de estoque.
- Cadastro de sensores.
- Vinculação de usuários.
- Registro de leituras.
- Geração de alertas.
- Reconhecimento e normalização.
- Identificação de sensores sem comunicação.
- Atualização do painel.
- Consulta de gráficos.
- Exportação PDF e CSV.
- Restrição de acesso.

Testes visuais

- Todas as páginas utilizam as mesmas cores.
- Todos os títulos seguem o mesmo padrão.
- Todos os botões possuem estilos consistentes.
- Todos os formulários possuem a mesma estrutura visual.
- Todos os cards possuem espaçamentos semelhantes.
- As tabelas possuem o mesmo padrão.
- Os status utilizam as mesmas cores e nomenclaturas.
- Não existem elementos desalinhados.
- Não existem textos cortados.
- Não existem barras de rolagem horizontais desnecessárias.
- O sistema funciona em diferentes tamanhos de tela.

20. Minha recomendação para o resultado visual final

Quero destacar uma coisa: o ÁKRON deve parecer um sistema de monitoramento profissional, não um painel administrativo genérico cheio de cards.

Blanc Modern UI — Modern UI Template Built with AI | Blink

1. Visual limpo e discreto

Fundo suave, superfícies claras, cores institucionais utilizadas com moderação e poucos elementos decorativos.

Eupry products

2. Gráficos como protagonistas

Dar destaque às informações ambientais e permitir que os gráficos sejam compreendidos rapidamente.

Saas Dashboard Design Resources & Inspiration | Layers

3. Componentes consistentes

Todas as páginas devem compartilhar o mesmo padrão de navegação, títulos, botões, formulários e tabelas.

ERP Software for Syrups Manufacturing | NestorBird ERP

4. Informações priorizadas

Valores atuais e alertas importantes devem ser facilmente identificados, enquanto informações secundárias ficam em segundo plano.

++

 Estados de interface: definir como cada página se comporta durante carregamento, ausência de dados, falhas e falta de conexão.

 Microinterações: padronizar efeitos de hover, transições, abertura de menus, modais e feedback dos botões, sem exageros.

 Consistência entre informações: garantir que valores, gráficos, tabelas e relatórios apresentem os mesmos dados e períodos.

 Acessibilidade: verificar contraste, navegação por teclado, identificação dos campos e legibilidade.

 Experiência em diferentes dispositivos: testar não apenas a adaptação da tela, mas também a facilidade de utilização em celulares e tablets.

 Desempenho: otimizar carregamento de páginas, consultas ao banco, gráficos e atualização das informações.

 Manutenção do projeto: identificar dependências desnecessárias, arquivos duplicados, códigos antigos e funcionalidades que não são mais utilizadas.

 Auditoria: registrar operações administrativas importantes, como alterações de permissões, limites dos sensores e configurações dos estoques.